

Bài 3: JavaScript căn bản và DOM Manipulation

Thời lượng ước tính: 45 phút | Tài liệu chuyên sâu

1. Nền tảng JavaScript (ES6+)

Kể từ ES6, JavaScript đã có những bước tiến lớn về cú pháp giúp việc lập trình hiệu quả hơn.

1. Biến và Kiểu dữ liệu

Sử dụng `let` và `const` thay vì `var` để quản lý scope an toàn hơn.

```
const PI = 3.14159;  
let userName = 'Developer';  
let isReady = true;  
let tasks = ['Code', 'Test'];
```

2. Arrow Functions

Arrow function giúp viết mã ngắn gọn và giữ context this tự nhiên.

```
const greet = (name) => `Hello ${name}!`;
console.log(greet('John'));
```

2. Thao tác với DOM

DOM là giao diện để JS tương tác với HTML. Việc tìm kiếm và thay đổi DOM là kỹ năng bắt buộc.

1. Truy xuất phần tử

Sử dụng `querySelector` để chọn phần tử linh hoạt bằng CSS selector.

```
const btn = document.querySelector('.btn-submit');
const items = document.querySelectorAll('li');
items.forEach(i => console.log(i.innerText));
```

2. Xử lý sự kiện (Events)

Lắng nghe thao tác người dùng bằng `addEventListener`.

```
btn.addEventListener('click', (e) => {
  e.preventDefault();
  alert('Thao tác thành công!');
});
```

Phần thực hành tổng hợp

Để củng cố kiến thức, học viên cần hoàn thành các bài tập dưới đây. Hãy ứng dụng các kiến thức đã học ở các phần trên vào việc xử lý các bài toán lập trình thực tế. Cấu trúc mã rõ ràng và có bình luận đầy đủ sẽ giúp việc bảo trì sau này dễ dàng hơn.

Bài tập 1: Triển khai kiến thức vào thực tế

Hãy phân tích yêu cầu thiết kế logic. Việc đầu tiên là định hình cấu trúc trước khi gõ những dòng mã đầu tiên. Hãy dành thời gian suy nghĩ về edge cases (các trường hợp ngoại lệ) có thể xảy ra.

```
// Vùng viết mã dành cho bài tập số 1  
// TODO: Viết logic xử lý tại đây...
```

Bài tập 2: Triển khai kiến thức vào thực tế

Hãy phân tích yêu cầu thiết kế logic. Việc đầu tiên là định hình cấu trúc trước khi gõ những dòng mã đầu tiên. Hãy dành thời gian suy nghĩ về edge cases (các trường hợp ngoại lệ) có thể xảy ra.

```
// Vùng viết mã dành cho bài tập số 2  
// TODO: Viết logic xử lý tại đây...
```

Bài tập 3: Triển khai kiến thức vào thực tế

Hãy phân tích yêu cầu thiết kế logic. Việc đầu tiên là định hình cấu trúc trước khi gõ những dòng mã đầu tiên. Hãy dành thời gian suy nghĩ về edge cases (các trường hợp ngoại lệ) có thể xảy ra.

```
// Vùng viết mã dành cho bài tập số 3  
// TODO: Viết logic xử lý tại đây...
```

Bài tập 4: Triển khai kiến thức vào thực tế

Hãy phân tích yêu cầu thiết kế logic. Việc đầu tiên là định hình cấu trúc trước khi gõ những dòng mã đầu tiên. Hãy dành thời gian suy nghĩ về edge cases (các trường hợp ngoại lệ) có thể xảy ra.

```
// Vùng viết mã dành cho bài tập số 4  
// TODO: Viết logic xử lý tại đây...
```